

Sesión de problemas 2

Tema 2. Ecuaciones lineales y no lineales

Cálculo Numérico
Diego Rojo



Problema A

Implementa el método de la secante en Python:

```
def secante(f, x1, x2, tol=1.e-6, maxit=100, verbose=True):
```

Utilízalo para aproximar la raíz $x^* = 0$ de $f(x) = x(e^{x/2} + 1)$ con valores iniciales $x_1 = 2.5$ y $x_2 = 2.0$, tolerancia 10^{-6} y máximo 50 iteraciones.

Problema B

Estima **experimentalmente** el orden de convergencia r del método de la secante utilizando el error absoluto $|e_k| = |x_k - x^*|$ entre las aproximaciones sucesivas y la raíz real ($x^* = 0$) de $f(x) = x(e^{x/2} + 1)$. Utiliza los valores iniciales $x_1 = 2.5$ y $x_2 = 2.0$.

El orden de convergencia r se define como:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^r} = C$$